Информационные ресурсы в финансовом мониторинге

НИЯУ МИФИ, Кафедра финансового мониторинга.

Лабораторный практикум.

В.Ю. Радыгин, Г.К. Крючков

Лабораторная работа 1

Лабораторная работа 1 рассчитана на два занятия. На первом занятии работа выполняется. На втором занятии проводится защита выполненных лабораторных работ. Её целью является изучение основ работы с XML-файлами и XSL-преобразованиями.

Результатом работы является набор из xml, xslt и sql файлов.

Вариант 1

1. Загрузите файл specialities.xml.
2.
    a. Определите названия полей, входящих в сущности object XML-файла.
    b. *Для каждого поля в соответствии с XML-файлом определите тип данных, максимальное число символов (определяется как максимальная длина, хранящихся в данном поле XML-файла значений и только для полей с текстовым типом данных). Кроме того, определите ограничения целостности по следующему принципу: если поля всегда заполнено в файле, то ставим NOT NULL; если поле принимает от 2 до 5 возможных значений, то устанавливаем CHECK проверку.
3. Подготовьте sql-скрипт, создающий таблицу для хранения данных о специальностях НИЯУ МИФИ, описанных в загруженном XML-файле.
4. Создайте последовательность для генерации новых значений поля id-таблицы (добавьте SQL-скрипт).
5. Напишите XSL-преобразование и подключите его в XML-файл таким образом, чтобы при открытии данного XML-файла в браузерах IE или Firefox мы получали страницу с SQL-кодом, заполняющим созданную таблицу данными из XML-файла. Причём для каждой сущности object должен создаваться отдельный INSERT запрос. Значение поля id должно браться не из XML-файла, а как следующий элемент последовательности.
6. Сохраните полученный SQL в тот же файл, в котором было описано создание таблицы и последовательности.

Пример к пункту 5:

Вместо:

```
<object>
  <id type="integer">307</id>
  <name>Технологии разделения изотопов и ядерное топливо</name>
  <code>14.05.03</code>
  <level>Специалитет</level>
  <level-id type="integer">1</level-id>
  <generation>ФГОС3+</generation>
```

```
  <generation-id type="integer">1</generation-id>
  <type>специальность</type>
  <type-id type="integer">1</type-id>
</object>
```


надо получить:

```
INSERT INTO specialities VALUES(
  specialities_id_seq.nextval,
  'Технологии разделения изотопов и ядерное топливо',
  '14.05.03',
  'Специалитет ',
  1,
  'ФГОС3+',
  1
  'специальность',
  1);
```

Вариант 2

1. Загрузите файл plans.xml.
2.
    a. Определите названия полей, входящих в сущности object XML-файла.
    b. Для каждого поля в соответствии с XML-файлом определите тип данных, максимальное число символов (определяется как максимальная длина, хранящихся в данном поле XML-файла значений и только для полей с текстовым типом данных). Кроме того, определите ограничения целостности по следующему принципу: если поля всегда заполнено в файле, то ставим NOT NULL; если поле принимает от 2 до 5 возможных значений, то устанавливаем CHECK проверку.
3. Подготовьте sql-скрипт, создающий таблицу для хранения данных об учебных планах НИЯУ МИФИ, описанных в загруженном XML-файле.
4. Создайте последовательность для генерации новых значений поля id-таблицы (добавьте SQL-скрипт).
5. Напишите XSL-преобразование и подключите его в XML-файл таким образом, чтобы при открытии данного XML-файла в браузерах IE или Firefox мы получали страницу с SQL-кодом, заполняющим созданную таблицу данными из XML-файла. Причём для каждой сущности object должен создаваться отдельный INSERT запрос. Повторяющиеся сущности должны быть заменены на одну единую сущность (повторяющимися будем считать те сущности, у которых совпадают значения всех полей, кроме id). Значение поля id должно браться не из XML-файла, а как следующий элемент последовательности.
6. Сохраните полученный SQL в тот же файл, в котором было описано создание таблицы и последовательности.

Пример к пункту 5:

Вместо:

```
<object>
  <id type="integer">2963</id>
  <speciality-id type="integer">308</speciality-id>
  <profile>Ядерные физика и космофизика</profile>
  <profile-code nil="true"/>
```

```
  <study-form>очная</study-form>
</object>
```

надо получить:

```
INSERT INTO plans VALUES(
  plans_id_seq.nextval,
  308,
  'Ядерные физика и космофизика',
  null,
  'очная');
```

Вариант 3

1. Загрузите файл a_groups.xml.
2.
    a. Определите названия полей, входящих в сущности another-students-db-a-group XML-файла.
    b. Для каждого поля в соответствии с XML-файлом определите тип данных, максимальное число символов (определяется как максимальная длина, хранящихся в данном поле XML-файла значений и только для полей с текстовым типом данных). Кроме того, определите ограничения целостности по следующему принципу: если поля всегда заполнено в файле, то ставим NOT NULL; если поле принимает от 2 до 5 возможных значений, то устанавливаем CHECK проверку.
3. Подготовьте sql-скрипт, создающий таблицу для хранения данных об учебных группах НИЯУ МИФИ, описанных в загруженном XML-файле.
4. Создайте последовательность для генерации новых значений поля id-таблицы (добавьте SQL-скрипт).
5. Напишите XSL-преобразование и подключите его в XML-файл таким образом, чтобы при открытии данного XML-файла в браузерах IE или Firefox мы получали страницу с SQL-кодом, заполняющим созданную таблицу данными из XML-файла. Причём для каждой сущности another-students-db-a-group должен создаваться отдельный INSERT запрос. Повторяющиеся сущности должны быть заменены на одну единую сущность (повторяющимися будем считать те сущности, у которых совпадают значения всех полей, кроме id). Значение поля id должно браться не из XML-файла, а как следующий элемент последовательности. Для полей created_at и updated_at оставьте только дату.
6. Сохраните полученный SQL в тот же файл, в котором было описано создание таблицы и последовательности.

Пример к пункту 5:

Вместо:

```
<another-students-db-a-group>

  <id type="integer">22675</id>

  <name>Ф03-05</name>

  <old-name nil="true"/>
```

```
  <term-number type="integer">3</term-number>
  <study-year>2013/2014</study-year>
  <created-at type="dateTime">2018-05-03T04:18:26+03:00</created-at>
  <updated-at type="dateTime">2018-05-03T04:18:26+03:00</updated-at>
</another-students-db-a-group>
```


надо получить:

```
INSERT INTO groups VALUES(
  groups_id_seq.nextval,
  ' Ф03-05',
  null,
  3,
  '2013/2014',
  '2018-05-03',
  '2018-05-03');
```

Вариант 4

1. Загрузите файл specialities.xml.
2.
    a. Определите названия полей, входящих в сущности object XML-файла.
    b. Для каждого поля в соответствии с XML-файлом определите тип данных, максимальное число символов (определяется как максимальная длина, хранящихся в данном поле XML-файла значений и только для полей с текстовым типом данных). Кроме того, определите ограничения целостности по следующему принципу: если поля всегда заполнено в файле, то ставим NOT NULL; если поле принимает от 2 до 5 возможных значений, то устанавливаем CHECK проверку.
3. Подготовьте sql-скрипт, создающий таблицу для хранения данных о специальностях НИЯУ МИФИ, описанных в загруженном XML-файле.
4. Напишите XSL-преобразование и подключите его в XML-файл таким образом, чтобы при открытии данного XML-файла в браузерах IE или Firefox мы получали страницу с SQL-кодом, заполняющим созданную таблицу данными из XML-файла. Причём для всех сущностей object должен создаваться один общий INSERT ALL запрос. Значение поля id должно также браться из XML-файла, но увеличиваться на 10000.
5. Сохраните полученный SQL в тот же файл, в котором было описано создание таблицы и последовательности.

Пример к пункту 5:

Вместо:

```
<object>
  <id type="integer">307</id>
  <name>Технологии разделения изотопов и ядерное топливо</name>
  <code>14.05.03</code>
  <level>Специалитет</level>
  <level-id type="integer">1</level-id>
  <generation>ФГОС3+</generation>
  <generation-id type="integer">1</generation-id>
```

```
  <type>специальность</type>
  <type-id type="integer">1</type-id>
</object>
```

надо получить:

```
INSERT ALL INTO specialities VALUES(
  10307,
  'Технологии разделения изотопов и ядерное топливо',
  '14.05.03',
  'Специалитет ',
  1,
  'ФГОС3+',
  1
  'специальность',
  1) SELECT 1 FROM DUAL;
```

Вариант 5

1. Загрузите файл plans.xml.
2.
    a. Определите названия полей, входящих в сущности object XML-файла. Для каждого поля в соответствии с XML-файлом определите тип данных, максимальное число символов (определяется как максимальная длина, хранящихся в данном поле XML-файла значений и только для полей с текстовым типом данных).
    b. Кроме того, определите ограничения целостности по следующему принципу: если поля всегда заполнено в файле, то ставим NOT NULL; если поле принимает от 2 до 5 возможных значений, то устанавливаем CHECK проверку.
3. Подготовьте sql-скрипт, создающий таблицу для хранения данных об учебных планах НИЯУ МИФИ, описанных в загруженном XML-файле.
4. Напишите XSL-преобразование и подключите его в XML-файл таким образом, чтобы при открытии данного XML-файла в браузерах IE или Firefox мы получали страницу с SQL-кодом, заполняющим созданную таблицу данными из XML-файла. Причём для всех сущностей object должен создаваться один общий INSERT ALL запрос. Повторяющиеся сущности должны быть заменены на одну единую сущность (повторяющимися будем считать те сущности, у которых совпадают значения всех полей, кроме id). Значение поля id должно также браться из XML-файла, но увеличиваться на 10000.
5. Сохраните полученный SQL в тот же файл, в котором было описано создание таблицы и последовательности.

Пример к пункту 5:

Вместо:

```
<object>
  <id type="integer">2963</id>
  <speciality-id type="integer">308</speciality-id>
  <profile>Ядерные физика и космофизика</profile>
  <profile-code nil="true"/>
  <study-form>очная</study-form>
```

</object>

надо получить:

```
INSERTALL INTO plans VALUES(
  12963,
  308,
  'Ядерные физика и космофизика',
  null,
  'очная') SELECT 1 FROM DUAL;
```

Вариант 6

1. Загрузите файл a_groups.xml.
2.
    a. Определите названия полей, входящих в сущности another-students-db-a-group XML-файла.
    b. Для каждого поля в соответствии с XML-файлом определите тип данных, максимальное число символов (определяется как максимальная длина, хранящихся в данном поле XML-файла значений и только для полей с текстовым типом данных). Кроме того, определите ограничения целостности по следующему принципу: если поля всегда заполнено в файле, то ставим NOT NULL; если поле принимает от 2 до 5 возможных значений, то устанавливаем CHECK проверку.
3. Подготовьте sql-скрипт, создающий таблицу для хранения данных об учебных группах НИЯУ МИФИ, описанных в загруженном XML-файле.
4. Напишите XSL-преобразование и подключите его в XML-файл таким образом, чтобы при открытии данного XML-файла в браузерах IE или Firefox мы получали страницу с SQL-кодом, заполняющим созданную таблицу данными из XML-файла. Причём для всех сущностей another-students-db-a-group должен создаваться один общий INSERT ALL запрос. Повторяющиеся сущности должны быть заменены на одну единую сущность (повторяющимися будем считать те сущности, у которых совпадают значения всех полей, кроме id). Значение поля id должно также браться из XML-файла, но увеличиваться на 10000. Для полей created_at и updated_at оставьте только дату.
5. Сохраните полученный SQL в тот же файл, в котором было описано создание таблицы и последовательности.

Пример к пункту 5:

Вместо:

```
<another-students-db-a-group>
  <id type="integer">22675</id>
  <name>Ф03-05</name>
  <old-name nil="true"/>
  <term-number type="integer">3</term-number>
```

```
  <study-year>2013/2014</study-year>
  <created-at type="dateTime">2018-05-03T04:18:26+03:00</created-at>
  <updated-at type="dateTime">2018-05-03T04:18:26+03:00</updated-at>
</another-students-db-a-group>
```


надо получить:

```
INSERT ALL INTO groups VALUES(
  32675,
  ' Ф03-05',
  null,
  3,
  '2013/2014',
  '2018-05-03',
  '2018-05-03') SELECT 1 FROM DUAL;
```